Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

2º DAM — Sesión 3 completa: navegación con Intents, validación con Toast y código funcional

Este documento lo tenéis para trabajar de forma autónoma esta sesión, sin que yo esté delante. Trae la teoría explicada, los pasos a seguir y, al final, el código completo de los cuatro ficheros para que podáis comparar con lo vuestro o copiarlo si os quedáis atascados. Intentad primero escribirlo vosotros mismos apoyándoos en la teoría — el código del final es la red de seguridad, no el punto de partida.

1. Punto de partida

Partimos de la app de la sesión anterior: una pantalla con un TextView y un Button, donde al pulsar el botón cambiaba el texto. Hoy la vamos a ampliar para que tenga dos pantallas, un formulario con nombre y edad, un botón que valide lo que habéis escrito, y una segunda pantalla que os salude por vuestro nombre.

2. Teoría: qué es un Intent

Un Intent es un objeto que usáis en el código para decirle al sistema Android "quiero hacer esto". La más habitual de esas "cosas que quiero hacer" es abrir otra pantalla (otra Activity) de vuestra propia app.

Pensadlo como un sobre de correo. Escribís en el sobre a quién va dirigido (qué Activity queréis abrir) y, si queréis, metéis una carta dentro (algún dato). Le dais el sobre a Android (con la instrucción startActivity) y Android se encarga de entregarlo: abre la pantalla de destino y le da el sobre para que lo abra.

Crear el Intent y abrir la pantalla

```
val intent = Intent(this, SecondActivity::class.java)
startActivity(intent)
```

- this — la Activity desde la que lanzáis el Intent (la actual).
- SecondActivity::class.java — la Activity de destino, la que queréis abrir.
- startActivity(intent) — la instrucción que hace que Android entregue el sobre de verdad y cambie de pantalla.

Meter datos dentro (los extras)

```
intent.putExtra("NOMBRE_EXTRA", nombre)
```

"NOMBRE_EXTRA" es la etiqueta del dato — tiene que ser exactamente la misma cuando luego lo leáis en la otra pantalla. nombre es la variable con el dato en sí.

Recoger los datos en la pantalla que los recibe

```
val nombre = intent.getStringExtra("NOMBRE_EXTRA") ?: ""
```

Dentro de la segunda Activity, intent es el sobre que ha llegado. getStringExtra pide el dato guardado bajo esa etiqueta. El ?: "" es una red de seguridad: si no llegara nada, la variable se queda con texto vacío en vez de romper la app.

Fíjate: putExtra y getXxxExtra tienen que coincidir en el tipo de dato: si mandáis un String, se recoge con getStringExtra; si mandáis un número entero, sería getIntExtra.

3. Teoría: qué es un Toast

Un Toast es un mensaje corto que aparece flotando un par de segundos en la parte baja de la pantalla y desaparece solo. Lo habréis visto muchas veces sin saber el nombre: por ejemplo, cuando una app dice "Sin conexión" con un cartelito que se esfuma solo.

Se usa para avisos rápidos y poco importantes, como comprobar que un campo no está vacío antes de dejar continuar al usuario.

```
Toast.makeText(this, "Escribe tu nombre antes de continuar",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
```

makeText prepara el mensaje (contexto, texto y duración); show() es quien lo hace aparecer de verdad en pantalla — igual que con el Intent, prepararlo no es lo mismo que mostrarlo.

4. Pasos a seguir

1. Abrid vuestro proyecto de la sesión anterior.
2. En activity_main.xml, añadid un segundo EditText para la edad, debajo del que ya teníais para el nombre.
3. Cread una segunda Activity nueva (botón derecho sobre la carpeta del proyecto > New > Activity > Empty Activity), si no la teníais ya de la sesión pasada.
4. En el layout de esa segunda Activity, añadid un TextView para el saludo y un Button para volver.
5. En el código de la primera Activity, dentro del listener del botón: comprobad si el nombre está vacío; si lo está, mostrad el Toast; si no, cread el Intent, meted los dos datos (nombre y edad) y navegad a la segunda pantalla.
6. En el código de la segunda Activity: recoged los dos extras, montad el saludo y asignádselo al TextView. En el botón de volver, llamad a finish().
7. Ejecutad la app en el emulador y probad los dos casos: dejar el nombre vacío (debe salir el Toast y no navegar) y rellenarlo (debe navegar y mostrar el saludo).

5. Código completo de los cuatro ficheros

Esto es la solución completa. Si os habéis quedado atascados en algún punto, comparad línea a línea con lo vuestro para encontrar la diferencia, en vez de borrar todo y copiar esto directamente — así es como de verdad se aprende a depurar.

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/textoSaludo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Hola Mundo"
        android:textSize="24sp" />

    <EditText
        android:id="@+id/editNombre"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:hint="Escribe tu nombre" />

    <EditText
        android:id="@+id/editEdad"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:hint="Escribe tu edad"
        android:inputType="number" />

    <Button
        android:id="@+id/botonSaludo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="Pulsa aquí" />

</LinearLayout>
```

MainActivity.kt

```
package com.example.miprimeraapp   // cambia esto por el package real de cada
proyecto

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.ComponentActivity

class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        val texto = findViewById<TextView>(R.id.textoSaludo)
        val editNombre = findViewById<EditText>(R.id.editNombre)
        val editEdad = findViewById<EditText>(R.id.editEdad)
        val boton = findViewById<Button>(R.id.botonSaludo)

        boton.setOnClickListener {
            val nombre = editNombre.text.toString()
            val edad = editEdad.text.toString()

            if (nombre.isEmpty()) {
                Toast.makeText(this, "Escribe tu nombre antes de continuar",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            } else {
                val intent = Intent(this, SecondActivity::class.java)
                intent.putExtra("NOMBRE_EXTRA", nombre)
                intent.putExtra("EDAD_EXTRA", edad)
                startActivity(intent)
            }
        }
    }
}
```

activity_second.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/textoSaludoPersonalizado"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:textSize="24sp" />

    <Button
        android:id="@+id/botonVolver"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="Volver" />

</LinearLayout>
```

SecondActivity.kt

```
package com.example.miprimeraapp   // mismo package que el resto del proyecto

import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.TextView
import androidx.activity.ComponentActivity

class SecondActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_second)

        val textoSaludo = findViewById<TextView>(R.id.textoSaludoPersonalizado)
        val botonVolver = findViewById<Button>(R.id.botonVolver)

        val nombre = intent.getStringExtra("NOMBRE_EXTRA") ?: ""
        val edad = intent.getStringExtra("EDAD_EXTRA") ?: ""

        textoSaludo.text = "Hola, $nombre, tienes $edad años"

        botonVolver.setOnClickListener {
            finish()
        }
    }
}
```

6. Si algo no funciona

- "Unresolved reference: SecondActivity" — el nombre de la clase no coincide con el de vuestra segunda Activity real. Revisad cómo se llama exactamente.
- El saludo llega vacío o raro — la etiqueta usada en putExtra y en getStringExtra no coincide exactamente (mayúsculas, comillas...). Comparadlas letra a letra.
- La app se cierra sola al abrir la segunda pantalla — falta registrar la Activity en AndroidManifest.xml (si la creasteis desde el asistente de Android Studio, esto se hace solo).

- El package de la primera línea del código no coincide con el vuestro — cambiadlo por el real de vuestro proyecto en los dos archivos .kt.